



INSTITUTO FEDERAL
Fluminense

Campus
Bom Jesus do Itabapoana

Aula 3 – Medidas de posição e dispersão para dados em intervalos de classe

Roberto Luís da Silva Carvalho
2025

A Média (em intervalos de classe)

- Existem situações em que necessitamos calcular uma média de uma tabela de frequência de uma variável agrupada em intervalos. Assim:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k pm_i \times freq_i$$

Onde:

pm_i = ponto médio do intervalo i

$freq_i$ = frequência do intervalo i

K = número de intervalos

A Média (em intervalos de classe)

Classe de salários	n_i	f_i	f_r (%)	pm_i	$pm_i \times freq_i$
4,00 ┤ 8,00	10	0,2778	27,78	6	
8,00 ┤ 12,00	12	0,3333	33,33	10	
12,00 ┤ 16,00	8	0,2222	22,22	14	
16,00 ┤ 20,00	5	0,1389	13,89	18	
20,00 ┤ 24,00	1	0,0278	2,78	22	
Total	36	1	100		

A Média (em intervalos de classe)

Classe de salários	n_i	f_i	f_r (%)	pm_i	$pm_i \times freq_i$
4,00 ┤ 8,00	10	0,2778	27,78	6	6 x 10 = 60
8,00 ┤ 12,00	12	0,3333	33,33	10	12 X 10 = 120
12,00 ┤ 16,00	8	0,2222	22,22	14	14 x 8 = 112
16,00 ┤ 20,00	5	0,1389	13,89	18	18 x 5 = 90
20,00 ┤ 24,00	1	0,0278	2,78	22	1 x 22 = 22
Total	36	1	100		404

$$\bar{x} = \frac{404}{36} = 11,22$$

Fonte: BUSSAB e MORETTIN, 2004

Obs.: Se calcularmos a média com todas as observações o valor encontrado para a média será de 11,122. Assim, verificamos um pequeno erro no cálculo para valores em intervalos de classe!

A Mediana (dados agrupados)

- **Primeiro passo:** Descobrir em qual classe está a mediana dos dados
 - Isto pode ser feito a partir do percentual acumulado das classes
- **Segundo passo:** Calcular o valor da mediana pela fórmula:

$$\square \text{Mediana} = li_{ME} + \left(\frac{P_{ME} - f_{iac \downarrow (-)}}{f_{i_{ME}}} \right) \times i_{ME}$$

li_{ME} limite inferior da classe que contém a mediana

P_{ME} elemento mediano ou posição da mediana $P_{ME} = \frac{\sum \hat{f}}{2}$

$f_{iac \downarrow (-)}$ frequência acumulada “abaixo de” da classe anterior à classe que contém a mediana

$f_{i_{ME}}$ frequência da classe que contém a mediana

i_{ME} intervalo da classe que contém a mediana

A Mediana (dados agrupados)

- **Primeiro passo:** Neste caso a mediana está na classe de 8 a 12 salários.
- **Segundo passo:** Calcular o valor da mediana pela fórmula:

$$\square \text{ Mediana} = li_{ME} + \left(\frac{P_{ME} - f_{iac \downarrow^{(-)}}}{f_{i_{ME}}} \right) \times i_{ME}$$
$$Me = 8 + \left(\frac{18 - 10}{12} \right) \times 4 = 8 + \frac{8}{12} \times 4 = 8 + 2,67 = 10,67$$

li_{ME} limite inferior da classe que contém a mediana

P_{ME} elemento mediano ou posição da mediana $P_{ME} = \frac{\sum f_i}{2}$

$f_{iac \downarrow^{(-)}}$ frequência acumulada “abaixo de” da classe anterior à classe que contém a mediana

$f_{i_{ME}}$ frequência da classe que contém a mediana

i_{ME} intervalo da classe que contém a mediana

Variância (dados agrupados)

- No caso de observações e intervalos de classes temos:

$$\text{Var}(\mathbf{x}) = \sum_{j=1}^k f_j p m_i^2 - \bar{x}^2$$

- Onde j é a classe do intervalo.
- pm_j é frequência relativa no intervalo j ;
- x_i é o ponto médio do intervalo.

Variância (dados agrupados)

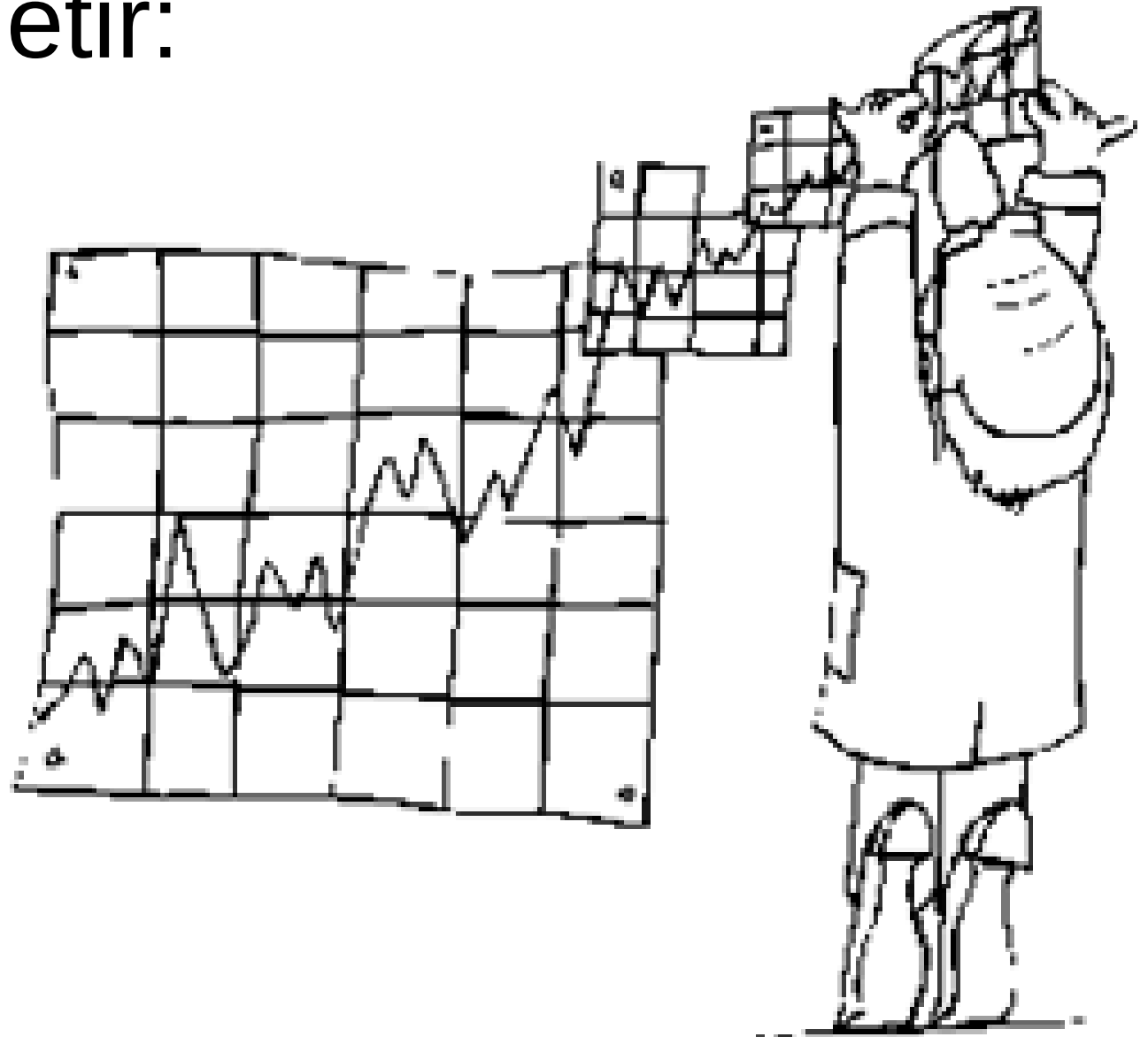
- No exemplo referente aos salários temos:

$$\text{Var}(\mathbf{x}) = \sum_{j=1}^k f_j x_i^2 - \bar{x}^2 = 145,38 - (11,22)^2 = 145,38 - 125,93 = 19,44$$

- Obs.: Se fosse calculada a variância com dados pontuais, $\text{var}(\mathbf{x}) = 20,46$

Classe de salários	n_i	f_j	f_r (%)	pm_i	$pm_i \times freq_i$	pm_i^2	$f_j pm_i^2$
4,00 ┤ 8,00	10	0,2778	27,78	6	6 x 10 = 60	36	10,008
8,00 ┤ 12,00	12	0,3333	33,33	10	12 X 10 = 120	100	33,33
12,00 ┤ 16,00	8	0,2222	22,22	14	14 x 8 = 112	196	43,52
16,00 ┤ 20,00	5	0,1389	13,89	18	18 x 5 = 90	324	45,00
20,00 ┤ 24,00	1	0,0278	2,78	22	1 x 22 = 22	484	13,45
Total	36	1	100		404		145,38

Para refletir:



Referências

REFERÊNCIAS:

- BARBETTA, P. A. **Estatística aplicada às ciências sociais**. Florianópolis: UFSC, 1994, 274p. Il.
- COSTA NETO, P. L. O. **Estatística**. 1ª ed. São Paulo: Edgard Blucher, 1977.
- DOWNING, D.; CLARK, J. **Estatística aplicada**. São Paulo: SARAIVA, 1998.
- FONSECA, J.S., MARTINS, G.A.. **Curso de estatística**, 6ª ed. São Paulo: ATLAS. 2006.
- HOEL, P.G. **Estatística elementar**, São Paulo: ATLAS, 1977.
- MORETTIN, P.A., **Introdução à estatística para as ciências exatas**. São Paulo, 1981.
- VIEIRA, S. **Introdução a bioestatística**. Rio de Janeiro: CAMPUS. 1989.